

ภาวะกระดูกเชิงกรานหัก (Pelvic fracture)

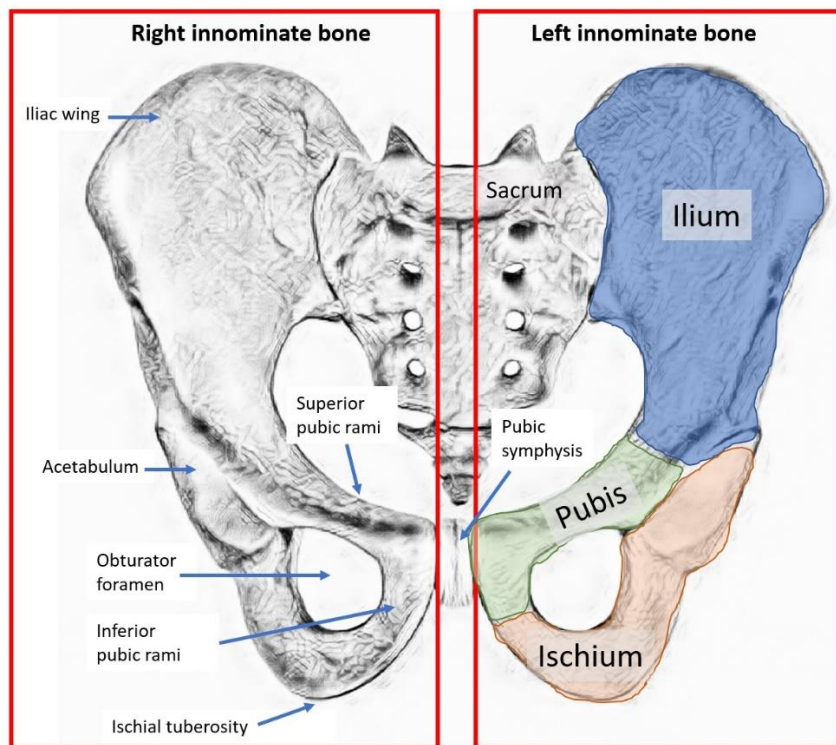
ผศ.นพ.กุลพัชร จุลสำลี
อาจารย์แพทย์ออร์โธปิดิกส์
โรงเรียนแพทย์รามธิบดี

บทนำ

ภาวะกระดูกเชิงกรานหักมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 1.5-3 ของอุบัติการณ์กระดูกหักทั้งหมด(1) เนื่องจากกระดูกเชิงกรานเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ดังนั้นสาเหตุของกระดูกเชิงกรานหักจึงมักจะเกิดจากอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง อาทิเช่น อุบัติเหตุจากรถ, พลัดตกที่สูง เป็นต้น โดยร้อยละ 81.3 พบการบาดเจ็บร่วมกันในหลายระบบ (associated injuries) และพบอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 5-20(2) ดังนั้นการดูแลรักษาผู้ป่วยเบื้องต้นอย่างมีประสิทธิภาพ และการส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญอย่างมาก

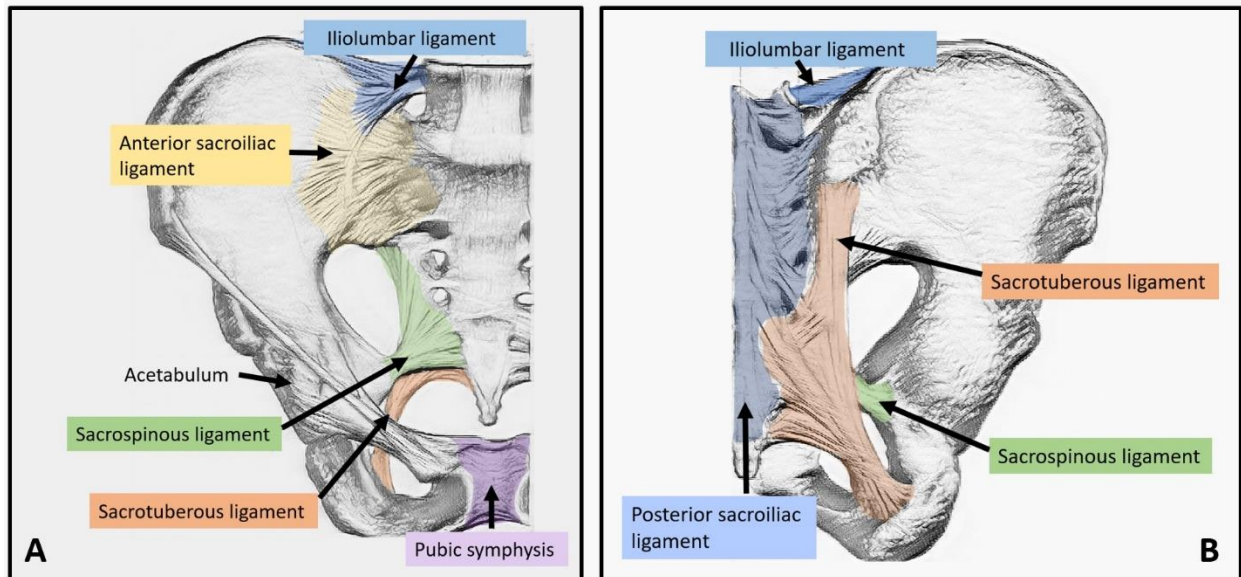
ในบทการเรียนรู้นี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจถึงกลไกการเกิดภาวะกระดูกเชิงกรานหัก, การบาดเจ็บร่วมที่พบได้บ่อย, การดูแลรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินรวมถึงการส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นสำคัญ

กายวิภาคของกระดูกเชิงกราน



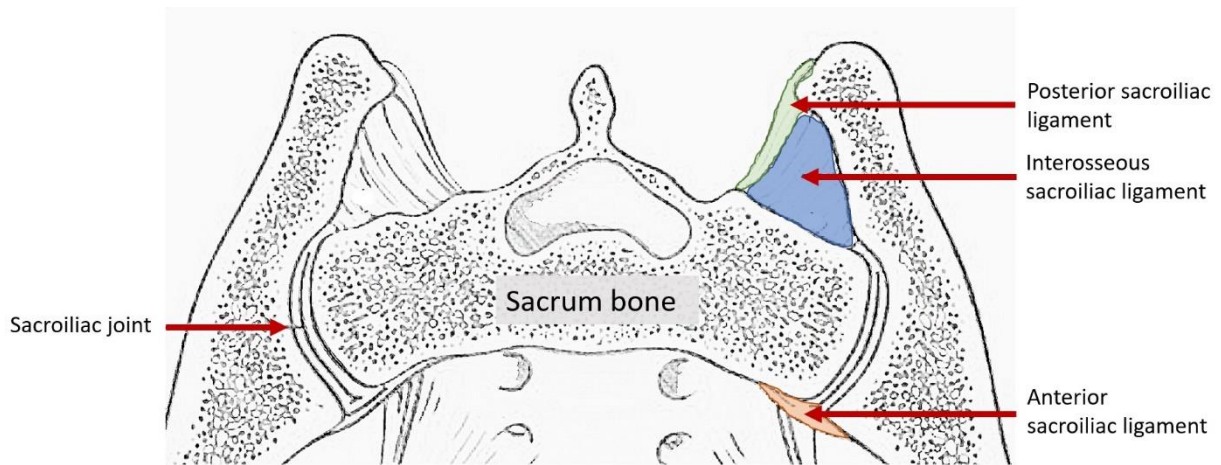
ภาพที่ 1 แสดงโครงสร้างของกระดูกอุ้งเชิงกราน (pelvis)

กระดูกเชิงกรานมีลักษณะเป็นวงแหวน (ภาพที่ 1) ประกอบด้วย กระดูก innominate ฟังซ่ายและขาเชื่อมกันด้วยกระดูก sacrum บริเวณด้านหลัง และ pubic symphysis บริเวณด้านหน้า กระดูก innominate สามารถแบ่งย่อยเป็น 3 ส่วน ได้แก่ กระดูกส่วน ilium, ischium และ pubis โดยกระดูกแต่ละส่วนจะมี ligament (ภาพที่ 2) เชื่อมยึดไว้อย่างแน่นหนาดังนี้(3)



ภาพที่ 2 แสดงโครงสร้าง ligament ของกระดูก pelvis ทางด้านหน้า (A) และด้านหลัง (B)

1. Anterior symphyseal ligament (pubic symphysis) ทำหน้าที่เชื่อมกระดูก pubis ทั้งสองข้าง และป้องกันแรงในทิศทาง external rotation ที่มากระทำต่อ pelvis
2. Pelvic floor ligaments ประกอบด้วย
 - 2.1. Sacrospinous ligament ยึดระหว่างปุ่มกระดูก ischial spine และกระดูก sacrum ทำหน้าที่ป้องกันแรงในทิศทาง external rotation ที่มากระทำต่อ pelvis
 - 2.2. Sacrotuberous ligaments ยึดระหว่างปุ่มกระดูก ischial tuberosity และกระดูก sacrum ทำหน้าที่ป้องกันแรงในทิศทาง vertical shear ที่มากระทำต่อ pelvis



ภาพที่ 3 แสดงโครงสร้าง posterior sacroiliac ligament complex ในแนวตัดขวางผ่านกระดูก sacrum (axial cut)

3. Posterior sacroiliac ligament complex (ภาพที่ 3) เป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดในการรักษาความมั่นคงของ pelvis ประกอบด้วย ligament ต่าง ๆ ดังนี้

- 3.1. anterior sacroiliac ligament ยึดระหว่างกระดูกส่วน ilium กับกระดูก sacrum โดยวางตัวอยู่ด้านหน้าของ sacroiliac joint ทำหน้าที่ป้องกันแรงในทิศทาง external rotation ที่มากระทำต่อ pelvis

- 3.2. the interosseous sacroiliac ligament เป็นโครงสร้างที่มีความหนาและแข็งแรงมากที่สุด ทำหน้าที่ป้องกันการเคลื่อนของ pelvis ไปทางด้าน anterior และ posterior

- 3.3. Posterior sacroiliac ligament ยึดระหว่างกระดูกส่วน ilium กับกระดูก sacrum โดยวางตัวอยู่ด้านหลังของ sacroiliac joint ทำหน้าที่ป้องกันการเคลื่อนของ pelvis ทิศทาง cephalad-caudad (vertical shear)

- 3.4. Iliolumbar ligament ยึดระหว่างปุ่มกระดูก transverse process ของ lumbar spine ข้อที่ 4 และ 5 กับกระดูกส่วน ilium ทำหน้าที่ป้องกันการเคลื่อนของ pelvis ในแนวหมุน (rotation)

โครงสร้างกระดูก pelvis ที่มีลักษณะเป็นวงแหวน, เชื่อมกันด้วย ligaments ที่แข็งแรง ช่วยทำให้กระดูกเชิงกรานสามารถรองรับแรงกระทำในทิศทางต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิเช่น การเดิน วิ่ง นั่ง ได้อย่างมั่นคง และยังทำหน้าที่ป้องกันอวัยวะภายในอุ้งเชิงกราน รวมถึงเส้นเลือดและเส้นประสาทที่สำคัญอีก

ด้วย หากเกิดจากบาดเจ็บต่อโครงสร้างกระดูกเชิงกราน หรือ ligament ต่าง ๆ จนสูญเสียความมั่นคง จะส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถเดิน, นั่ง ได้อย่างปกติ และอาจเกิดจากบาดเจ็บร่วมของอวัยวะในอุ้งเชิงกรานอีกด้วย

กลไกการบาดเจ็บ และการจำแนกประเภทของกระดูกเชิงกรานหัก

ลักษณะการบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานนั้นขึ้นกับความแรงและทิศทางของแรงมากระทำต่อกระดูก หากความรุนแรงนั้นมากกว่าความแข็งแรงของโครงสร้างเชิงกราน ก็จะทำให้เกิดการหักของกระดูกหรือเส้นเอ็น (ligament) ที่สำคัญึกษาได้ ยิ่งแรงที่กระทำมีความรุนแรงมากขึ้น ปริมาณการบาดเจ็บก็จะรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย

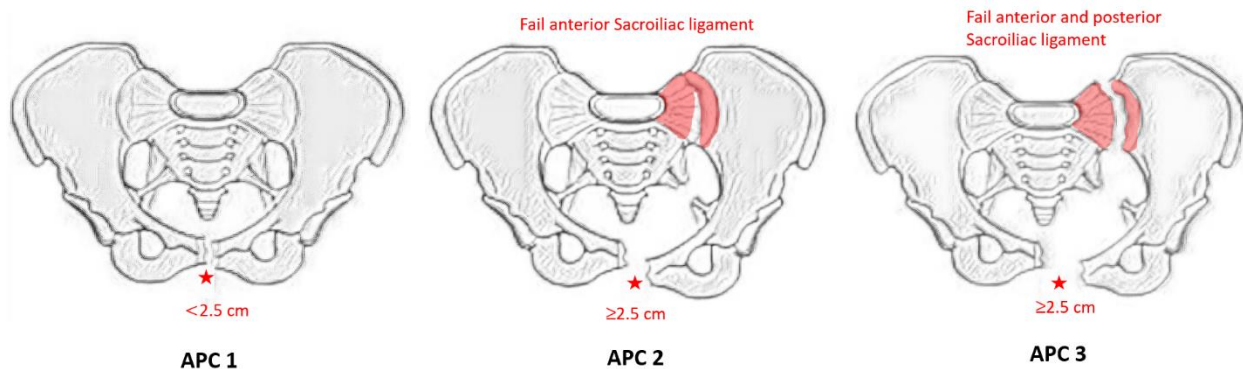
ภาวะกระดูกเชิงกรานหักสามารถจำแนกประเภทด้วยวิธีของ Young-Burgess classification(4) โดยอ้างอิงจากทิศทางของแรงที่มากระทำต่อกระดูกเชิงกราน และระดับความรุนแรงของกระดูกหักด้วยการประเมินจากภาพถ่ายรังสี plain radiograph ดังนี้



ภาพที่ 4 แสดงภาพรังสี plain radiograph ภาวะกระดูกเชิงกรานหักแบบ anterior to posterior compression type 3 (A), ชนิด lateral compression type 2(B) และชนิด vertical shear (C)

1. การบาดเจ็บแบบ anterior to posterior compression injuries (APC)

การบาดเจ็บประเภท APC เกิดจากแรงที่กระทำมีทิศทางเข้าทางด้านหน้าต่อกระดูกเชิงกราน เช่น การโดนรถยนต์ชนเข้าด้านหน้าลำตัว เป็นต้น โครงสร้างเชิงกรานจะได้รับบาดเจ็บจากด้านหน้าไปด้านหลัง โดยเริ่มจากการบาดเจ็บของ symphyseal ligament บริเวณ pubic symphysis จากนั้นจึงเกิดการบาดเจ็บต่อ pelvic floor ligaments (sacrospinous-sacrospinous ligaments) และหากมีความรุนแรงมากพอจะเกิดจากการบาดเจ็บต่อ posterior sacroiliac complex ที่อยู่ทางด้านหลัง ซึ่งการบาดเจ็บประเภท APC สามารถแบ่งย่อยได้ 3 ประเภทตามระดับความรุนแรงจากน้อยไปหามาก ได้ดังนี้



ภาพที่ 5 แสดงระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บแบบ anterior posterior compression type

1.1. APC type 1 (ภาพที่ 5, ซ้าย) หมายถึงมีการฉีกขาดเฉพาะ symphyseal ligament ที่อยู่ด้านหน้าเพียงอย่างเดียว โดยการตรวจร่างกายพบรอยช้ำหรือจุดกดเจ็บบริเวณ pubic symphysis และภาพถ่ายรังสี pelvic AP จะพบว่า pubic symphysis มีระยะห่างกว้างขึ้นมากกว่า 1 เซนติเมตร

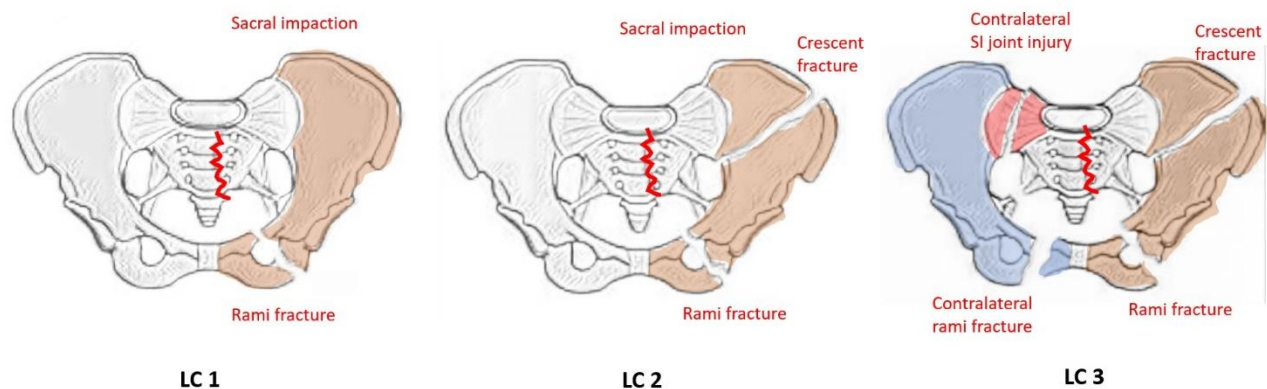
1.2. APC type 2 (ภาพที่ 5, กลาง) หมายถึงมีการฉีกขาดของ symphyseal ligament, ligament of pelvic floor และ anterior sacroiliac ligament การตรวจร่างกายพบรอยฟกช้ำหรือจุดกดเจ็บบริเวณ pubic symphysis อาจมีอาการเจ็บบริเวณ sacrum ร่วมด้วย ภาพถ่ายรังสี pelvic AP จะพบว่า pubic symphysis มีระยะห่างมากกว่า 2.5 เซนติเมตร ร่วมกับพบระยะห่างของ anterior sacroiliac joint มากกว่า 5 มิลลิเมตรในภาพรังสี pelvic inlet

1.3. APC type 3 (ภาพที่ 4A, ภาพที่ 5, ขวา) หมายถึงมีการฉีกขาดของ posterior sacroiliac complex ทั้งหมด ประกอบด้วยการฉีกขาดของ anterior sacroiliac ligament, interosseous sacroiliac ligament และ posterior sacroiliac ligament ภาพรังสี pelvic จะพบระยะห่างบริเวณ pubis symphysis มากขึ้น ร่วมกับมีระยะห่างบริเวณ sacroiliac joint มากกว่า 5 มิลลิเมตร และในภาพรังสี pelvic inlet จะพบการเคลื่อนของ innominate bone ไปทางด้านหลังต่อกระดูก sacrum การบาดเจ็บชนิดนี้เกิดจากอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงมาก ผู้ป่วยมักมีอัตราการสูญเสียโลหิตปริมาณมากและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่สุดในกลุ่มภาวะกระดูกเชิงกรานหักทั้งหมด(5)

2. การบาดเจ็บแบบ lateral compression injuries (LC)

การบาดเจ็บชนิด lateral compression หมายถึงการบาดเจ็บต่อโครงสร้างเชิงกรานที่เป็นผลจากแรงที่มากระทำมีทิศทางเข้าทางด้านข้างของกระดูกเชิงกราน เช่น การยืนแล้วถูกรถยนต์ชนเข้าทางด้านข้างของลำตัว

เป็นต้น การบาดเจ็บลักษณะนี้เป็นการบาดเจ็บที่พบบ่อยที่สุดในการบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานทั้งหมด ภาพรังสีจะพบ oblique fracture ของกระดูก rami ในภาพรังสี pelvic inlet view ซึ่งจะแตกต่างจากการหักชนิด APC ที่กระดูก rami จะหักแบบ vertical fracture นอกจากนี้การบาดเจ็บชนิด LC อาจพบการหมุนแบบ internal rotation ของ innominate bone ข้างที่ได้รับแรงกระแทกโดยตรง และหากการบาดเจ็บมีความรุนแรงมาก จะพบการหมุนแบบ external rotation ของ innominate bone อีกฝั่งได้ การบาดเจ็บชนิด LC สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทดังนี้



ภาพที่ 6 แสดงระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บแบบ lateral compression type

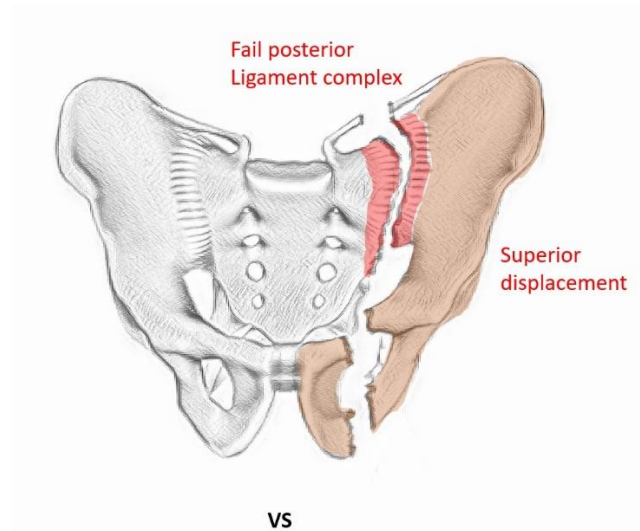
2.1. LC type 1 (ภาพที่ 6, ซ้าย) หมายถึงการบาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระทำเข้าทางด้านข้าง และมีผลให้เกิดการบาดเจ็บของโครงสร้างเชิงกรานเฉพาะด้านที่ถูกแรงกระทำโดยตรง ภาพรังสีมักจะพบการหักของกระดูกส่วน rami ทางด้านหน้าร่วมกับกระดูกส่วน sacral ala ด้านหลังเสมอ(6) โดยกระดูก rami จะหักแบบ oblique ในขณะที่กระดูก sacral ala จะหักแบบ impaction ซึ่งเป็นผลจากแรงกระทำทางด้านข้างของกระดูกเชิงกรานทำให้เกิด internal rotation ของกระดูก innominate เพียงฝั่งเดียว

2.2. LC type 2 (ภาพที่ 4B, (ภาพที่ 6, กลาง) เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงมากขึ้น แต่ยังมีการบาดเจ็บของโครงสร้างเชิงกรานเพียงฝั่งเดียวแบบ LC type 1 โดยการบาดเจ็บ LC type 2 ภาพรังสี pelvic จะพบการหักของกระดูก rami ทางด้านหน้า ร่วมกับการหักของกระดูก iliac wing ฝั่งเดียวกัน (crescent fracture) นอกจากนี้อาจพบการหมุนแบบ internal rotation ของกระดูก innominate bone ของฝั่งที่ได้รับแรงกระทำอีกด้วย

2.3. LC type 3 (ภาพที่ 6, ซ้าย) เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรงมากที่สุด โดยเกิดการบาดเจ็บของกระดูก innominate bone ทั้งสองด้าน โดยด้านที่ได้รับแรงกระทำโดยตรงจะเกิดจากการบาดเจ็บแบบ internal rotation และพบการหมุนแบบ external rotation ของกระดูก innominate อีกด้าน หรือเรียกว่าการบาดเจ็บแบบ

windswept pelvis ภาพรังสีจะพบการบาดเจ็บของกระดูก innominate เหมือนชนิด LC type 1 หรือ LC type 2 แต่จะพบการบาดเจ็บของ posterior sacroiliac complex อีกด้านหนึ่งร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็นการฉีกของ sacroiliac joint หรือการหักของกระดูก sacrum ก็ได้

3. การบาดเจ็บแบบ vertical shear injuries (VS)



ภาพที่ 7_แสดงการบาดเจ็บแบบ vertical shear type

เป็นการบาดเจ็บเชิงกรานที่เกิดจากแรงชนิด axial load เช่น การตกจากที่สูง (ภาพที่ 4C, 7) โดยมีแรงกระแทกจากเท้าแล้วส่งแรงต่อมากถึงกระดูกเชิงกราน เป็นต้น การบาดเจ็บประเภทนี้กระดูกส่วน iliac wing จะหักเคลื่อนขึ้นไปทาง cephalad ต่อกระดูก sacrum ซึ่งจะพบการบาดเจ็บของเส้นเอ็นที่สำคัญ ได้แก่ symphyseal ligament, sacrospinous ligament, sacrotuberous ligament และ posterior sacroiliac complex ร่วมด้วยเสมอ ถือเป็น การบาดเจ็บที่ทำให้โครงสร้างเชิงกรานสูญเสียความมั่นคงมากที่สุด (unstable pelvic fracture)

การบาดเจ็บที่ทำให้โครงสร้างเชิงกรานสูญเสียความมั่นคง ถือเป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดจัดกระดูกและยึดกระดูกด้วยโลหะ(reduction and fixation) อันได้แก่ การบาดเจ็บชนิด APC type 2, APC type 3, LC type 2, LC type 3 และ VS เนื่องจาก posterior sacroiliac complex เป็นโครงสร้างแข็งแรงมากที่สุด ดังนั้นการประเมินภาพรังสีที่บ่งชี้ถึงสถานะของ posterior sacroiliac complex และความเข้าใจในกลไกการบาดเจ็บจึงมีความสำคัญต่อการรักษาผู้ป่วยอย่างมาก

การซักประวัติ และการตรวจร่างกาย

การตรวจ primary และ secondary survey

การบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูงทั้งสิ้น ดังนั้นผู้ป่วยอาจมีการบาดเจ็บหลายระบบร่วมกัน อาทิเช่น การบาดเจ็บทางระบบประสาท ทรวงอก ช่องทาง หรือกระดูกหักบริเวณอื่น เป็นต้น ดังนั้นการซักประวัติเบื้องต้น และการตรวจร่างกายจะต้องปฏิบัติตามแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุเสมอ (advance trauma life support protocol; ATLS)

ผู้ป่วยกระดูกเชิงกรานบาดเจ็บมีอัตราการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 8 และเพิ่มเป็นร้อยละ 50 หากมีการบาดเจ็บร่วมหลายระบบ(7) (polytraumatized patient) ผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บร่วมหลายระบบจะพบภาวะ hypotension การสูญเสียโลหิตอย่างรวดเร็ว จากรายงานการศึกษาพบว่าอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ในทุก 3 นาทีที่ผู้ป่วยมีภาวะ hypotension(8) ดังนั้นการตรวจร่างกายและการรักษาตามแนวปฏิบัติ primary survey, การใช้ fluid resuscitation ที่มีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นส่วนความสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตได้

การบาดเจ็บร่วมที่พบบ่อยได้แก่ head injury ร้อยละ 51, กระดูก long bone หักพร้อยละ 48, การบาดเจ็บในช่องท้อง (blunt abdominal injury) ร้อยละ 35, thoracic injury ร้อยละ 20, และการบาดเจ็บของทางเดินปัสสาวะร้อยละ 16 ในขั้นตอน secondary survey การตรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเพื่อตรวจหาอาการบาดเจ็บร่วมที่เกิดขึ้นอย่างละเอียด จึงมีความสำคัญต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างมาก อย่างไรก็ตามในบทเรียนนี้จะเน้นเฉพาะการดูแลทางออร์โธปิดิกส์เท่านั้น นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่องการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการบาดเจ็บได้จากเอกสารประกอบการสอนในบท initial assessment in trauma patient

การตรวจร่างกายส่วน pelvis

การตรวจร่างกายส่วน pelvis จะประกอบไปด้วย การดู, การคลำ, การขยับและการวัด, และการตรวจพิเศษอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้(9)

1. การดู

1.1. ตรวจหารอยฟกช้ำบริเวณผิวหนังทั้งทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง หากพบรอยฟกช้ำเป็นบริเวณกว้าง ร่วมกับอาการชาบริเวณผิวหนังที่ฟกช้ำต่อนึกถึงภาวะ Morel-lavallee lesion เสมอ ซึ่งเกิดจากการฉีกขาดของเนื้อเยื่อชั้นใต้ผิวหนังรุนแรง ทำให้เกิดเลือดออกกร่วมกับเส้นเลือดและเส้นประสาทที่ผิวหนังฉีกขาด ภาวะนี้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องจะทำให้เกิดภาวะเนื้อเยื่อผิวหนังและชั้นใต้ผิวหนังตายเป็นบริเวณกว้าง (soft tissue necrosis)

1.2. ตรวจบาดแผลที่มีเลือดออกตามตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิเช่น บาดแผลบริเวณ perineum, bleeding per anus, vagina, urethra orifice เป็นต้น กรณีพบเลือดออกจากตำแหน่งดังกล่าวต้องสังเกตภาวะกระดูกเชิงกรานหักแบบมีแผลเปิดเสมอ (open pelvic fracture)

1.3. ตรวจลักษณะความผิดปกติ เช่น ความยาวขาสองข้างไม่เท่ากัน, การบิดหมุนของรยางค์ (external rotation deformity) เป็นต้น

2. การคลำ

2.1. คลำจุดกดเจ็บบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ pubic symphysis, กระดูก iliac, ปุ่มกระดูก greater trochanter, กระดูก sacrum ด้านหลัง, ปุ่มกระดูก lumbar spinous process เป็นต้น หากพบจุดกดเจ็บจะบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น ณ บริเวณนั้น

2.2 คลำ femoral, popliteal และ dorsalis pedis pulse ทั้งสองข้าง เพื่อตรวจหาการบาดเจ็บของเส้นเลือดที่อาจพบได้ในผู้ป่วยอุบัติเหตุความรุนแรงสูง

3. การขยับ และการวัด

เป็นการตรวจโดยให้ผู้ป่วยทำ active range motion ของข้อต่อบริเวณต่าง ๆ ได้แก่ ข้อสะโพก, ข้อเข่า, ข้อเท้า เป็นต้น หากผู้ป่วยไม่สามารถขยับได้ด้วยตนเองเนื่องมีอาการเจ็บ จะบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บบริเวณข้อต่ออื่น ๆ ในกรณีที่ผู้ป่วยหมดสติแพทย์ผู้ทำการรักษาควรตรวจพิสัยการเคลื่อนไหวด้วยความนุ่มนวล เนื่องจากอาจทำให้เกิดจากบาดเจ็บมากขึ้นได้ หรือไม่กรณีที่มีรยางค์ผิดปกติชัดเจน อาจข้ามความตรวจบริเวณข้อต่ออื่นไปได้

หากผู้ป่วยไม่สามารถขยับข้อได้ โดยไม่มีอาการเจ็บปวด ควรนึกถึงภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากเส้นประสาทบาดเจ็บเสมอ โดยเส้นประสาทที่มักพบการบาดเจ็บร่วมกับกระดูกเชิงกรานหักเคลื่อน ได้แก่ เส้นประสาท L5, S1 ผู้ป่วยจะไม่สามารถขยับข้อเท้าขึ้นหรือลงได้ ร่วมกับมีอาการชาตามเส้นประสาทดังกล่าว

4. การตรวจพิเศษอื่น ๆ

4.1. การตรวจ pelvic compression test เป็นตรวจความมั่นคงของกระดูกเชิงกราน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่

- การตรวจ medial pressure โดยการใช้ฝ่ามือจับด้านข้างของกระดูก iliac แล้วออกแรงบีบเข้ากลางลำตัวผู้ป่วย หากพบการขยับของกระดูก iliac จะบ่งชี้ว่ากระดูก iliac มีกระดูกเคลื่อนชนิด external rotation
- การตรวจ posterior iliac pressure โดยใช้ฝ่ามือกดที่ปุ่มกระดูก ASIS ทั้งสองข้าง แล้วออกแรงดันไปทางด้านหลัง (posterior) หากพบการขยับของกระดูก iliac จะบ่งชี้ถึงความไม่มั่นคงในทิศ anterior-posterior อันหมายถึงการบาดเจ็บของ posterior sacroiliac complex
- การตรวจ posterior pubis pressure โดยใช้ฝ่ามือกดบริเวณ pubic symphysis หากพบอาการเจ็บ หรือการขยับของกระดูก pubis จะบ่งชี้ถึงบาดเจ็บของ pubic symphysis

การตรวจ pelvic compression test มีข้อพึงระวัง ได้แก่ ไม่ควรตรวจในผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ hemodynamic unstable เนื่องจากอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้ และหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนแรก (medial pressure) สามารถข้ามการตรวจ posterior iliac pressure และ posterior pubis pressure ได้ จากนั้นส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วยภาพรังสีเพื่อช่วยในการวินิจฉัยต่อไป

4.2. การตรวจ neurological examination

ประกอบด้วยการตรวจ กำลั๊งกล้ามเนื้อ, การตรวจการทำงานของเส้นประสาทรับความรู้สึก และการตรวจ deep tendon reflex ของเส้นประสาท Lumbar ที่ 1-5 และเส้นประสาท sacral ที่ 1-5 โดยเส้นประสาทที่มักมีการบาดเจ็บร่วมกับกระดูกเชิงกรานหักเคลื่อนมากที่สุดคือ เส้นประสาท lumbar ที่ 5 และเส้นประสาท sacral ที่ 1 ดังนั้นการตรวจกำลั๊งกล้ามเนื้อการขยับข้อเท้า การตรวจการรับรู้ความรู้สึกตาม L5, S1 dermatome และการตรวจ ankle reflex จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

4.3. การตรวจการบาดเจ็บบริเวณ perineum

- การตรวจ per rectal (PR) เป็นการตรวจเพื่อหาภาวะ internal open pelvic fracture โดยจะพบเลือดจากการตรวจ PR และอาจคลำพบกระดูกเชิงกรานที่หักได้ นอกจากนี้ในเพศชายหากคลำไม่พบ prostate gland (high riding prostate) จากการตรวจ PR ต้องนึกถึงภาวะ urethral rupture และปรึกษาแพทย์ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะว่ก่อนการใส่ Foley catheter เสมอ
- การตรวจ per vagina (PV) เป็นการตรวจเพื่อหาภาวะ internal open pelvic fracture ในเพศหญิง โดยจะตรวจพบเลือดออกบริเวณช่องคลอด ซึ่งจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์นรีเวชร่วมรักษา

การตรวจร่างกายอย่างเป็นระบบนั้น จะช่วยให้แพทย์ผู้รักษาทราบข้อมูลการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นทั้งหมด, ลดโอกาสวินิจฉัยผิดพลาด (missed diagnosis) และสามารถทำการส่งการตรวจวินิจฉัยเพื่อเติมได้ครบถ้วน รวมถึงการส่งปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ถูกต้องเหมาะสม

การส่งตรวจทางรังสีวิทยา

การส่งภาพรังสีพื้นฐานสำหรับคัดกรองภาวะกระดูกเชิงกรานหัก ได้แก่ การส่งภาพรังสี antero-posterior (AP) pelvic ซึ่งสามารถคัดกรองได้ประมาณร้อยละ 90 ของกระดูกเชิงกรานหักทั้งหมด(10) อย่างไรก็ตาม กระดูกส่วน posterior pelvic มักจะทับซ้อนกับโครงสร้างส่วนอื่น ๆ และมีลักษณะทางกายภาพวิภาคที่ซับซ้อน ทำให้การส่งภาพรังสีแบบ plain radiograph ไม่สามารถเห็นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระดูกหักแบบ non-displaced และแบบ minimally displaced

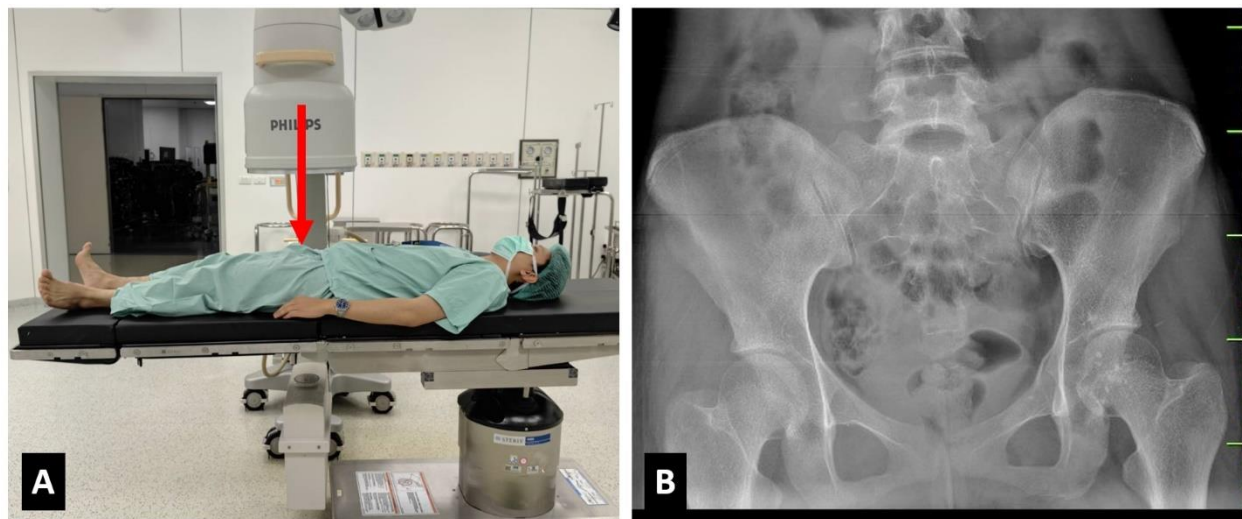
การส่งตรวจ computed tomography (CT) scan เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจหาการบาดเจ็บของ โครงสร้างเชิงกราน เนื่องจากสามารถสร้างภาพให้มีลักษณะเป็น 3 มิติ และยังสามารถตรวจการบาดเจ็บที่อาจ เกิดขึ้นของอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานอีกด้วย ดังนั้นปัจจุบันการส่ง Pelvis-CT scan จึงถือเป็นวิธีมาตรฐานในการ ตรวจหาการบาดเจ็บบริเวณอุ้งกระดูกเชิงกราน อย่างไรก็ตามเนื่องจาก CT scan ที่การตรวจที่มีค่าใช้จ่ายสูง และ สามารถตรวจได้เฉพาะโรงพยาบาลใหญ่เท่านั้น ดังนั้นการส่งตรวจ plain radiograph ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่า จึงยัง เป็นการส่งตรวจพื้นฐานที่มีความสำคัญเช่นกัน การส่งตรวจทางรังสีเพื่อตรวจหาการบาดเจ็บของกระดูกเชิง กราน ได้แก่

Plain radiograph

ภาพรังสี Pelvic AP เป็นหนึ่งในภาพรังสีพื้นฐาน ที่จำเป็นต้องส่งตรวจทุกรายในผู้ป่วยที่ได้รับการ บาดเจ็บประเภท high energy trauma อย่างไรก็ตามการส่งภาพ AP เพียงภาพเดียวอาจจะไม่ตรวจพบการบาดเจ็บ ที่เกิดขึ้นบริเวณ posterior pelvis ดังนั้นในผู้ป่วยที่สงสัยการบาดเจ็บบริเวณ pelvis จากการตรวจร่างกาย เช่น มี จุดกดเจ็บบริเวณปุ่มกระดูก PSIS, เจ็บด้านหลังของกระดูก sacrum, ผู้ป่วยมีการผิดรูปของรูปร่างขาหรือไม่ สามารถขยับขาได้เนื่องจากอาการเจ็บบริเวณเชิงกราน แพทย์ผู้รักษาควรส่งภาพรังสี pelvis inlet และ pelvic outlet เพิ่มเติม จะช่วยให้สามารถตรวจหาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นได้ดียิ่งขึ้น

1. ภาพรังสี pelvic AP

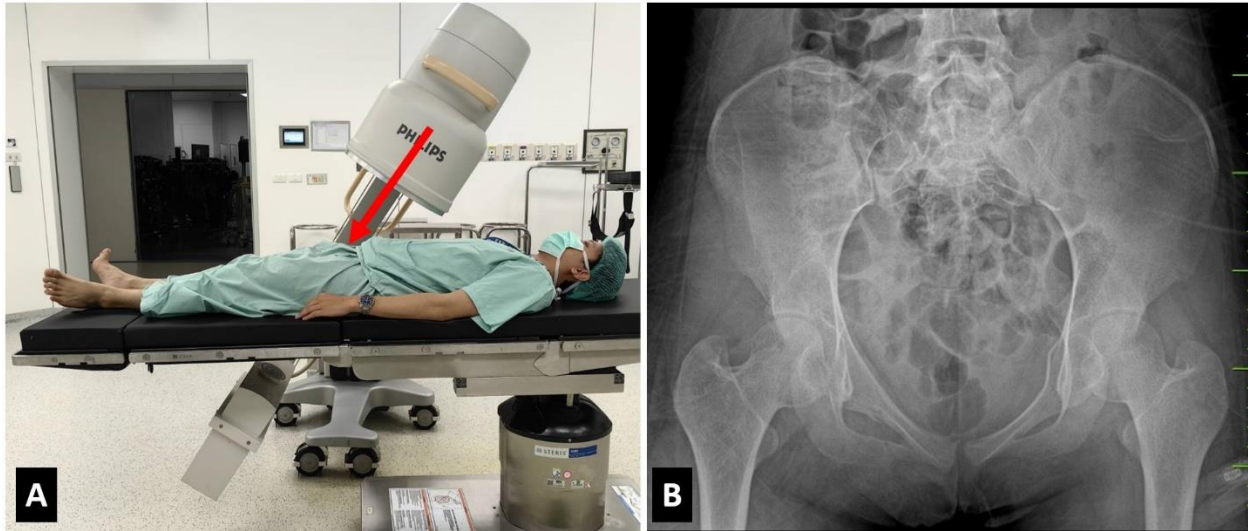
เป็นภาพรังสีที่ถ่ายโดยให้ผู้ป่วยนอนหงาย และเล็งรังสีให้ที่อยู่จุดกึ่งกลางของระยะระหว่างสะดือกับกระดูกส่วน pubic symphysis (ภาพที่ 8) โดยภาพที่ได้จะครอบคลุมตั้งแต่กระดูก lumbar spine ข้อที่ 4 จนถึงกระดูกต้นขาส่วนต้นทั้งสองข้าง (proximal femur)



ภาพที่ 8 แสดงการจัดท่าผู้ป่วย (A), ทิศทางของรังสี (ลูกศรแดง) และภาพรังสี pelvis AP (B)

การอ่านภาพรังสีสามารถทำได้ด้วยการมองหาความผิดปกติโดยเปรียบเทียบความแตกต่างของกระดูก innominate bone ซ้ายและขวา ให้เริ่มจากกระดูก lumbar spine ไหล่ตามเข็มนาฬิกาไปที่กระดูก pubic symphysis และวนกลับมาที่กระดูก lumbar spine อีกด้าน โดยมองหาความผิดปกติดังนี้ fracture of transverse process L4-L5, sacral alar fracture, sacroiliac joint widening, iliac wing fracture, acetabulum fracture, hip fracture, superior and inferior rami fracture และ pubic symphysis widening หากไม่พบความผิดปกติร่วมกับการตรวจร่างกายที่ไม่สงสัยการบาดเจ็บของเชิงกราน ถือว่าผู้ป่วยรายนั้นไม่มีการบาดเจ็บของกระดูกเชิงกราน ในทางกลับกันหากภาพรังสี pelvis AP ไม่พบความผิดปกติ แต่การตรวจร่างกายสงสัยการบาดเจ็บของเชิงกราน ควรส่งตรวจเพิ่มเติมด้วย pelvic CT scan หรือหากไม่สามารถส่ง CT scan ได้ ให้ส่งตรวจภาพรังสี pelvic inlet และ pelvic outlet view แทน

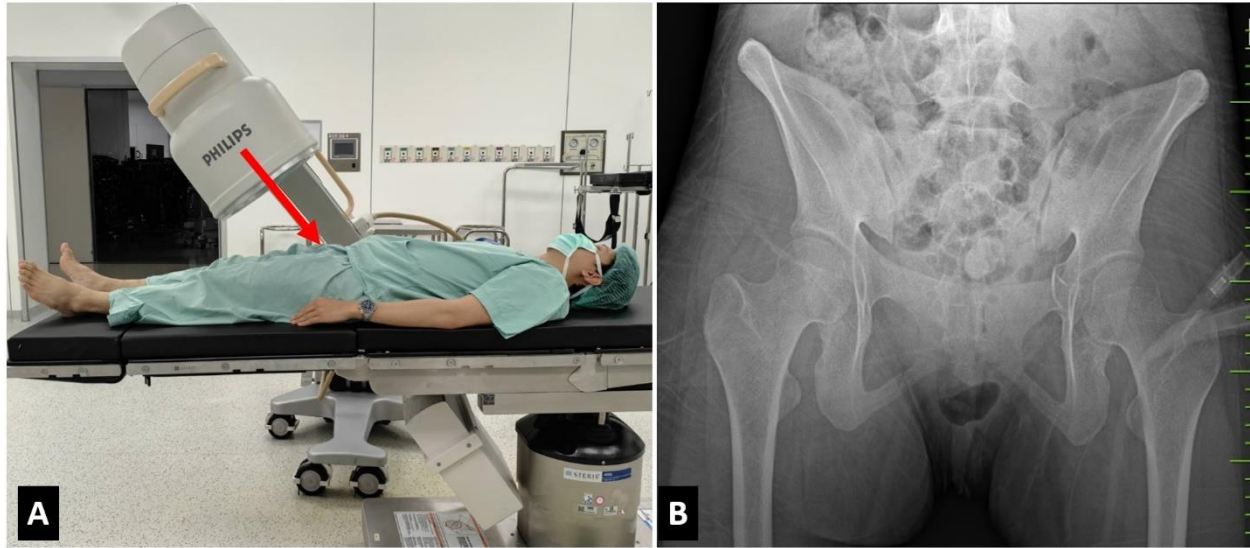
2. ภาพรังสี pelvic inlet view



ภาพที่ 9 แสดงการจัดท่าผู้ป่วย (A), ทิศทางของรังสี (ลูกศรแดง) และภาพรังสี pelvis inlet (B)

เป็นภาพรังสีที่ถ่ายโดยให้ผู้ป่วยนอนหงาย และเล็งรังสีในทิศทาง caudal ทำมุมประมาณ 30-45 องศา โดยให้ศูนย์กลางรังสีอยู่ที่จุดกึ่งกลางระหว่างปุ่มกระดูก anterior superior iliac spine ทั้งสองข้าง (ภาพที่ 9) ภาพรังสี pelvic inlet จะแสดงลักษณะของ pelvic ring ในมุมมอง axial view หรือภาพมุมมองจากด้านบน ซึ่งสามารถตรวจพบการบาดเจ็บบางชนิดได้ชัดเจนกว่าภาพรังสี AP อันได้แก่

- 2.1. การหักเคลื่อนในทิศ anterior-posterior ของกระดูก hemipelvis
 - 2.2. การหมุนที่ผิดปกติของกระดูก iliac เช่น internal rotation หรือ external rotation เป็นต้น
 - 2.3. การบาดเจ็บของ posterior pelvic เช่น sacroiliac joint widening, sacral alar fracture
 - 2.4. การอ้าออกของกระดูกส่วน pubic symphysis (widening symphysis)
 - 2.5. การหักของกระดูก ischial spine
3. ภาพรังสี pelvis outlet view



ภาพที่ 10 แสดงการจัดท่าผู้ป่วย (A), ทิศทางของรังสี (ลูกศรแดง) และภาพรังสี pelvis inlet (B)

เป็นภาพรังสีที่ถ่ายโดยให้ผู้ป่วยนอนหงาย และตั้งรังสีในทิศทาง cephalad ทำมุมประมาณ 30-45 องศา โดยให้ศูนย์กลางรังสีอยู่ที่ 5 เซนติเมตรใต้ต่อ pubic symphysis (ภาพที่ 10) การแปลผลภาพรังสี pelvic outlet มีประโยชน์ในการตรวจหาการบาดเจ็บ ดังนี้

- 3.1. การหักเคลื่อนในทิศ cephalad-caudad ของกระดูก hemipelvis ซึ่งบ่งชี้ถึงการหักประเภท vertical shear
- 3.2. กระดูกหักบริเวณ superior และ inferior rami
- 3.3. กระดูก transverse process ของ lumbar spine

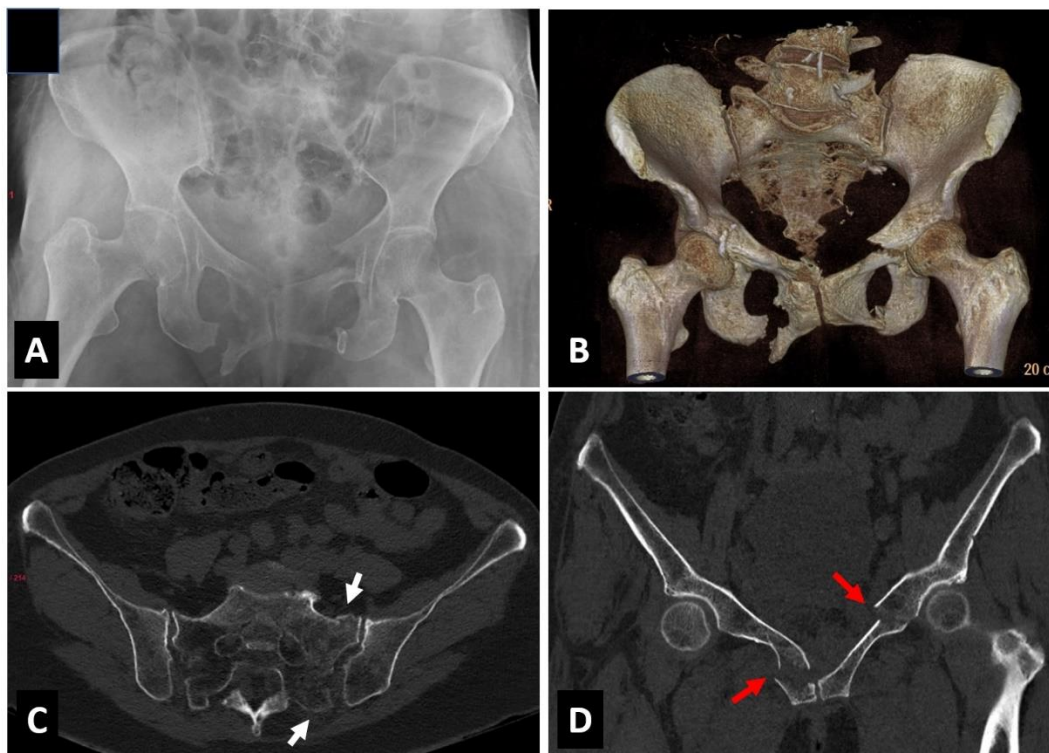
นอกจากนี้ภาพรังสี plain radiographic สามารถบ่งชี้ถึงภาวะกระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มั่นคง หากพบการบาดเจ็บดังต่อไปนี้

- Sacroiliac joint widening มากกว่า 5 มิลลิเมตร
- Pubic symphysis widening มากกว่า 2.5 เซนติเมตร
- Avulsion fracture of ischial spine อันหมายถึงการบาดเจ็บของ sacrospinous ligament ซึ่งบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บด้วยแรง external rotation ต่อกระดูก hemipelvis
- Avulsion fracture of transverse process 5th lumbar spine อันหมายถึงการบาดเจ็บของ iliolumbar ligament ซึ่งบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บด้วยแรง external rotation ต่อกระดูก hemipelvis

- Avulsion fracture of ischial tuberosity อันหมายถึงการบาดเจ็บของ sacrotuberous ligament ซึ่งบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บชนิด vertical shear
- Superior migration of hemipelvic บ่งชี้ถึงการบาดเจ็บชนิด vertical shear

หากพบความผิดปกติดังกล่าว จะบ่งชี้ถึงภาวะกระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มั่นคงซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัดยึดกระดูกเชิงกรานด้วยโลหะ ในการดูแลรักษาเบื้องต้นที่ห้องฉุกเฉินแพทย์ผู้ทำการรักษาจำเป็นต้องทำ external stabilization ด้วย pelvic binder, ตรวจหาการบาดเจ็บอย่างละเอียด, ระวังระดับในระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์เพื่อทำการรักษาต่อไป

Computed tomography (CT scan)



ภาพที่ 11 แสดงภาพรังสี plain radiograph pelvis AP (A) เปรียบเทียบภาพรังสี CT scan แบบ 3 มิติ (B), ภาพ C แสดงกระดูกหักบริเวณ sacral alar ข้างซ้ายได้ชัดเจนขึ้น (ลูกศรขาว) และสามารถประเมินลักษณะของกระดูกหักได้แม่นยำกว่าภาพรังสีทั่วไป (ลูกศรแดง)

การตรวจ pelvis CT scan เป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีความแม่นยำมากที่สุด (ภาพ 11) สามารถให้รายละเอียดของโครงสร้างกระดูกเชิงกรานแบบ 3 มิติ (ภาพ 11B) และประเมินการบาดเจ็บของอวัยวะภายในอุ้ง

เชิงกรานอีกด้วย อย่างไรก็ตาม CT scan เป็นการตรวจวินิจฉัยที่มีค่าใช้จ่ายสูง แพทย์ผู้ทำการรักษาควรเลือกส่งตรวจเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

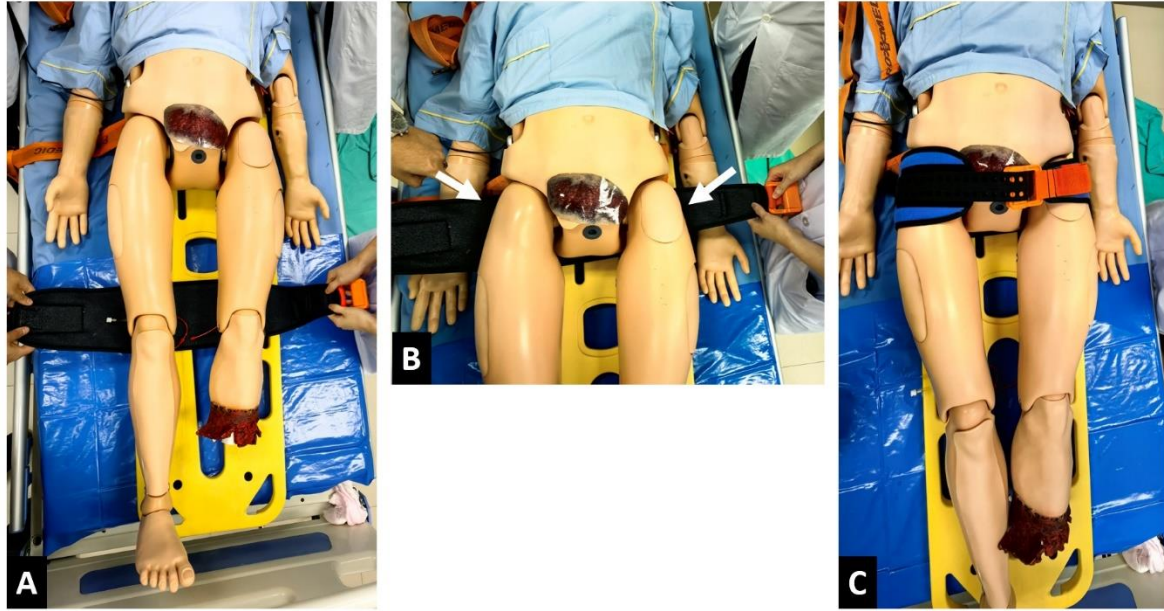
1. สงสัยภาวะกระดูกเชิงกรานหักจากการตรวจร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บบริเวณ posterior pelvis
2. พบภาวะกระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มั่นคง จากภาพรังสี plain radiograph
3. สงสัยภาวะกระดูกเชิงกรานหัก ที่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ชัดเจนจากภาพรังสี plain radiograph
4. มีการบาดเจ็บอื่น ที่จำเป็นต้องตรวจ CT scan เช่น blunt abdominal injury ซึ่งต้องตรวจ abdominal CT scan อยู่แล้ว แพทย์ผู้ทำการรักษาสามารถส่งตรวจ pelvis CT scan ไปพร้อมกัน

เนื่องจากการส่งตรวจ CT scan จะใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที และมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลายครั้ง ดังนั้นก่อนการส่งตรวจ CT scan แพทย์ผู้รักษาควร resuscitate จนผู้ป่วยมีสัญญาณชีพคงที่และได้ external stabilization ด้วย pelvic binder ก่อนเสมอ

การดูแลรักษาเบื้องต้น

การบาดเจ็บของกระดูกเชิงกรานนั้น มักจะพบในอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงสูง (high energy trauma) ผู้ป่วยมีโอกาสดูเสียชีวิตได้ปริมาณมาก และอาจมีการบาดเจ็บร่วมบริเวณอื่น ดังนั้นการปฏิบัติตามหลักการ advance trauma life support (ATLS) อันได้แก่ primary survey, adjunct to primary survey, secondary survey และ adjunct to secondary survey รวมถึงการทำ fluid resuscitation ที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก ในบทเรียนนี้จะกล่าวเฉพาะการดูแลด้านออร์โธปิดิกส์ใน primary และ secondary survey เท่านั้น นักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมเรื่อง ATLS ได้คาบเรียน initial assessment in trauma patient

ในขั้นตอน primary survey หากตรวจพบหรือสงสัยภาวะกระดูกเชิงกรานหัก ให้ทำการใส่ pelvic binder หรือ pelvic sheet ในทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ เนื่องจากการใส่ pelvic binder จะช่วยลด intrapelvic volume, ลดปริมาณการสูญเสียโลหิตภายในอุ้งเชิงกราน และช่วยเพิ่มโอกาสสำเร็จของการทำ fluid resuscitation โดยวิธีการใส่ pelvic binder (ภาพ 12) นั้นมีขั้นตอนที่สำคัญดังนี้ (11)



ภาพที่ 12 แสดงวิธีการใส่ pelvic binder โดยจัดทำให้ผู้นอนหงาย, สอด pelvic binder บริเวณใต้ข้อเข่า (A), เลื่อน pelvic binder ขึ้นมาที่ตำแหน่ง greater trochanter ทั้งสองข้าง (B, ลูกศรขาว), ให้ผู้ช่วยจัดทำข้อสะโพกให้อยู่ในท่า hip adduction และ internal rotation จากนั้นจึงรัด pelvic binder ให้มีความแน่นพอดี (C)

1. จัดทำผู้ป่วยในท่านอนหงาย
2. เตรียมอุปกรณ์ pelvic binder ชนิดสำเร็จรูป หากไม่สามารถใช้ผ้าปูเตียงพับเป็นสื่ห่ล่ยมผ่ินผ่้า และ forceps clamp ตัวใหญ่จำนวน 2 ตัว
3. เตรียมผู้ช่วย 1 คน ผ่ังตรงข่้ามกับแพทย์ผู้ทำกรร่กการรักษ่้า
4. สอด pelvic binder หรือผ่้า pelvic sheet ด้านใต้เข่้าทั้งสองข่้าง
5. ให่้แพทย์จับปลาย pelvic binder / sheet ด้านนึ่ง และผู้ช่วยจับอีกด้านนึ่ง จากนั้นค่อย ๆ เลื่อน pelvic binder / sheet ขึ้นมาที่ตำแหน่ง greater trochanter ทั้งสองข่้าง
6. จัดขาทั้งสองข่้างของผู้ป่วยให้อยู่ในท่า internal rotation และนำผ่้ามารองบริเวณ greater trochanter เพื่อป้องกันแผลกดทับจากการรัดของ pelvic binder
7. ทำการรัด pelvic binder คล่้ายการใส่เข็มขัด โดยรัดให่้แน่นในระดับที่ pelvic binder สามารถยึดให่้ต้นขาผู้ป่วยทั้งสองข่้างอยู่ชิดกันได้พอดี หล่ือกเล่ียงการรัดแน่นมากเกินไป เนื่องจากอาจทำให่้เกิดแผลกดทับได้ ในกรณีที่เป็น pelvic sheet ให้นำปลายผ่้าทั้งสองม้วนเข้าหากัน ลักษณะเดียวกันกับการขันชะเนาะ จากนั้นใช้ forceps clamp หนีบปลายผ่้ากับผ่้าที่รัดตัวคนไข้ไว้ด้้วยกัน

ข้อควรระวังในการใส่ pelvic binder / sheet

1. กรณีมีแผลบริเวณที่จะใส่ pelvic binder / sheet ควรทำแผลและปิดแผลด้วยผ้ากอสหนา ๆ ก่อนใส่ pelvic binder / sheet เสมอ
2. การใส่ pelvic binder / sheet เป็นเพียงการทำ external stabilization ชั่วคราวเท่านั้น ไม่ควรใส่นานเกิน 24 ชั่วโมง เนื่องจากมีโอกาสดึงแผลกดทับสูง
3. ตำแหน่งที่ใส่ pelvic binder / sheet ต้องอยู่ที่ระดับ greater trochanter จึงจะมีประสิทธิภาพในการลด intrapelvic volume ดีที่สุด
4. หากส่งภาพรังสี pelvic AP (ในขั้นตอน adjunct to primary survey) แล้วไม่พบว่ามี pelvic fracture ให้ปลด pelvic binder / sheet ได้ทันที กรณีที่ไม่แน่ใจ ให้ทำการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางออร์โธปีดิกส์ ก่อนทำการปลด pelvic binder / sheet

การตรวจร่างกายในขั้นตอน secondary survey ที่สำคัญ คือ การแยกภาวะกระดูกเชิงกรานหักชนิดไม่มีบาดแผล (closed pelvic fracture) และกระดูกเชิงกรานหักชนิดมีบาดแผล (open pelvic fracture) ภาวะกระดูกหักชนิดมีบาดแผลที่ผิวหนังลึกถึงตำแหน่งกระดูกหัก จะมีโอกาสดึงการติดเชื้อของเนื้อกระดูกสูง (osteomyelitis) มีความจำเป็นที่จะต้องทำการล้างแผลในผ่าตัด (surgical debridement) ในการตรวจร่างกายจะสงสัยภาวะ open pelvic fracture เมื่อตรวจพบความผิดปกติดังต่อไปนี้

1. มีแผลบริเวณผิวหนังใกล้เคียงตำแหน่งกระดูกหัก โดยอาจพบ fat globule ออกมาจากแผล (ภาพที่ 13A) ,มีเศษกระดูกหักอยู่ภายในบาดแผล (ภาพที่ 13B)
2. พบเลือดในช่องคลอดหรือทวารหนัก จากการตรวจ per vagina, per rectal



ภาพที่ 13 แสดง fat globule ในบาดแผลขนาดเล็ก (A, ลูกศรขาว) และเศษกระดูกในบาดแผลขนาดใหญ่ (B, ลูกศรฟ้า)

หากสงสัยภาวะ open pelvic fracture ในขั้นตอน adjunct to secondary survey จะต้องทำให้ tetanus prophylaxis ร่วมกับ intravenous antibiotic prophylaxis ภายใน 3 ชั่วโมงหลังการบาดเจ็บ(12) เพื่อลดอุบัติการณ์การเกิดภาวะติดเชื้อ นอกจากนี้ให้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรม หรือ นรีเวชวิทยาเพื่อร่วมประเมินอาการผู้ป่วย หลักการให้ยา antibiotic ในภาวะกระดูกหักชนิดมีแผล เป็นไปตามการแบ่งประเภทของ Gustilo and Anderson (13) ดังนี้

- Grade 1; cefazolin 2-gram IV
- Grade 2; cefazolin 2-gram IV
- Grade 3; cefazolin IV + gentamicin 240 mg IV drip in 30 minutes
- Grade 3 with contamination (farm-related injury, risk anaerobe contamination); cefazolin + gentamicin + Penicillin 2.4 mu IV

กรณีที่ผู้ป่วยแพ้ยาในกลุ่ม penicillin สามารถให้ยา Vancomycin เพื่อกำจัดเชื้อกลุ่ม gram positive และ clindamycin เพื่อป้องกันเชื้อกลุ่ม anaerobe แทนได้

เนื่องจากภาวะกระดูกเชิงกรานหัก มีโอกาสสูญเสียโลหิตปริมาณมาก โดยอาจสูงถึง 6-9 ถังของ packed red cell ในภาวะ unstable pelvic fracture ดังนั้นการทำ fluid resuscitation เพื่อทดแทนโลหิตที่สูญเสียไปจึงมีความสำคัญอย่างมาก กรณีที่ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการใช้ crystalloid fluid แพทย์ผู้รักษาจำเป็นต้องเปิดการใช้ massive blood transfusion protocol เพื่อนำ whole blood group O มาให้ผู้ป่วยโดยเร็วที่สุด

หากผู้ป่วยมีการตอบสนองต่อการทำ fluid resuscitation เพียงชั่วขณะ ให้สงสัยภาวะสูญเสียโลหิตจาก arterial bleeding ซึ่งมักจะเกิดจากการฉีกขาดของเส้นเลือด superior gluteal artery .ในกรณีนี้แพทย์ผู้รักษาต้องทำการส่ง CT angiogram ร่วมกับการทำ embolization ต่อไป

สรุป

ภาวะกระดูกเชิงกรานหัก เป็นการบาดเจ็บที่รุนแรง, มีโอกาสพบการบาดเจ็บร่วมหลายระบบ และมีการสูญเสียโลหิตปริมาณมากจนอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ดังนั้นการตระหนักรู้และการดูแลรักษาผู้ชีพที่ห้องฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อร่วมประเมินผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉิน เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ผู้ป่วยปลอดภัย และมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. Ghosh S, Aggarwal S, Kumar V, Patel S, Kumar P. Epidemiology of pelvic fractures in adults: Our experience at a tertiary hospital. Chinese Journal of Traumatology. 2019;22(03):138-41.
2. Ferede B, Ayenew A, Belay W. Pelvic Fractures and Associated Injuries in Patients Admitted to and Treated at Emergency Department of Tibebe Ghion Specialized Hospital, Bahir Dar University, Ethiopia. Orthop Res Rev. 2021;13:73-80.
3. Perry K, Mabrouk A, Chauvin BJ. Pelvic Ring Injuries. StatPearls. Treasure Island (FL) ineligible companies. Disclosure: Ahmed Mabrouk declares no relevant financial relationships with ineligible companies. Disclosure: Brad Chauvin declares no relevant financial relationships with ineligible companies.: StatPearls Publishing

Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.; 2024.

4. Alton TB, Gee AO. Classifications in brief: young and burgess classification of pelvic ring injuries. Clin Orthop Relat Res. 2014;472(8):2338-42.
5. Dalal SA, Burgess AR, Siegel JH, Young JW, Brumback RJ, Poka A, et al. Pelvic fracture in multiple trauma: classification by mechanism is key to pattern of organ injury, resuscitative requirements, and outcome. J Trauma. 1989;29(7):981-1000; discussion -2.
6. Young JW, Burgess AR, Brumback RJ, Poka A. Pelvic fractures: value of plain radiography in early assessment and management. Radiology. 1986;160(2):445-51.
7. Mejjaddam AY, Velmahos GC. Randomized controlled trials affecting polytrauma care. Eur J Trauma Emerg Surg. 2012;38(3):211-21.
8. Heetveld MJ, Harris I, Schlaphoff G, Sugrue M. Guidelines for the management of haemodynamically unstable pelvic fracture patients. ANZ J Surg. 2004;74(7):520-9.

9. Mostafa A, Kyriacou H, Chimutengwende-Gordon M, Khan WS. An overview of the key principles and guidelines in the management of pelvic fractures. *J Perioper Pract.* 2021;31(9):341-8.
10. Garala K, Patil S. Radiography, anatomy and imaging in pelvic fractures. *Orthopaedics and Trauma.* 2022;36(2):73-81.
11. Lee C, Porter K. The prehospital management of pelvic fractures. *Emerg Med J.* 2007;24(2):130-3.
12. Anderson A, Miller AD, Brandon Bookstaver P. Antimicrobial prophylaxis in open lower extremity fractures. *Open Access Emerg Med.* 2011;3:7-11.
13. Gustilo RB, Anderson JT. JSBS classics. Prevention of infection in the treatment of one thousand and twenty-five open fractures of long bones. Retrospective and prospective analyses. *J Bone Joint Surg Am.* 2002;84(4):682.